

# Требования к модулю бронирования техники

## HDV/HDE Booking Tool — Feature Requirements Document

Дата создания: 2026-04-27

Последнее обновление: 2026-04-27

Автор: Тельман Нуржанов (SA)

Основание: BRD v11 (2026-04-23); Схема БД v4 (2026-04-27)

## 1. Введение

### 1.1 Назначение документа

Документ описывает функциональные требования к **модулю бронирования техники** в составе HDV/HDE Booking Tool. Охватывает создание заявок, управление бронированиями, цепочку согласования, жизненный цикл бронирования и связанные уведомления. Не включает: Admin Panel, дашборд утилизации, GIS-карту, отчётность — для них предусмотрены отдельные модули.

### 1.2 Область применения

Модуль обеспечивает бронирование техники следующих типов собственности:

- **TCO Owned** — техника в собственности TCO
- **Long-term rented** — долгосрочно арендованная техника (обрабатывается как внутренний флот)

**Вне области применения (Phase 1):** On-demand BP (Showcase) — отображается как каталог/витрина без возможности бронирования.

## 2. Глоссарий

| Термин                              | Определение                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Request</b>                      | Заявка — контейнер, объединяющий несколько бронирований (по одному на единицу техники). Создаётся одним Requestor-ом.                                   |
| <b>Regular Request</b>              | Заявка, созданная Requestor-ом вручную в системе.                                                                                                       |
| <b>Service Work Request (SWR)</b>   | Заявка, автоматически созданная системой на основе Work Order из JDE E1 при достижении шагом WO статуса 55. Видна только пользователям с ролью SWP.     |
| <b>Booking</b>                      | Отдельное бронирование одной единицы техники внутри заявки. Обрабатывается независимо.                                                                  |
| <b>Fleet Owner (FO)</b>             | Ответственный за парк техники; согласует/отклоняет бронирования своего парка.                                                                           |
| <b>Mobilization</b>                 | Период подготовки/движения техники до прибытия на объект. Бронирование начинается с начала мобилизации.                                                 |
| <b>Assigned</b>                     | Техника, закреплённая за конкретным подразделением. Видна всем, бронируется только авторизованными Admin-ом пользователями с обязательным обоснованием. |
| <b>Shared without Conditions</b>    | Техника общего пользования без дополнительных условий.                                                                                                  |
| <b>Shared with Conditions</b>       | Техника общего пользования; при бронировании обязательно заполнение поля Justification (обоснование).                                                   |
| <b>Booking Snapshot</b>             | Снимок ключевых атрибутов техники на момент подтверждения бронирования.                                                                                 |
| <b>Transportation Responsible</b>   | Роль, ответственная за транспортировку несамоходной (Unwheeled) техники.                                                                                |
| <b>SWP (Service Work Processor)</b> | Пользователь с ролью для управления SWR (заявками из JDE).                                                                                              |
| <b>Default Work Order</b>           | Опция для команд, не работающих в JDE (напр. Logistics): позволяет создать заявку без указания номера JDE WO.                                           |

| Термин              | Определение                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Default Work Center | Аналогичная опция для команд без Work Center в JDE. |

### 3. Роли

| Роль                         | Участие в модуле бронирования                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requestor                    | Создаёт и управляет Regular Request; закрывает бронирования; просматривает историю заявок                               |
| Service Work Processor (SWP) | Управляет Service Work Requests (из JDE); может подавать, продлевать, аннулировать SWR                                  |
| Fleet Owner (FO)             | Согласует/отклоняет бронирования своего парка; корректирует период; фиксирует старт мобилизации; завершает бронирования |
| Transportation Responsible   | Подтверждает/отклоняет транспортировку несамоходной техники                                                             |
| Administrator                | Авторизует пользователей для бронирования Assigned-техники; настраивает параметры системы                               |

### 4. Сущности модуля

#### 4.1 Request (Заявка)

Заявка является агрегирующим объектом для одного или нескольких бронирований.

**Обязательные поля заявки:**

| Поле             | Правило                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Work Order (JDE) | Обязательно для Maintenance / Railroad / Operations. Опционально для Logistics. Для SCM Logistics заменяется полем Location. |

| Поле             | Правило                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Work Center (WC) | Обязательно для JDE-парков; не требуется для Logistics.    |
| Location         | Текстовое поле; заменяет WO для SCM Logistics.             |
| Work Description | Обязательно, ~50 символов.                                 |
| Priority (P1–P4) | Атрибут заявки / WO целиком, а не отдельного бронирования. |
| Comments         | Опционально.                                               |

**Дополнительные механизмы заполнения WO:**

- Блок «Выбрать Work Order из JDE» на странице Submit Request — список WO загружается из JDE E1 через прямое API; при выборе автоматически генерируется черновик (FR-NEW-48).
- **Default Work Order** — чекбокс для команд без JDE WO (Logistics и др.): при включении система не требует номер WO (FR-NEW-51).
- **Default Work Center** — аналогичный чекбокс для команд без WC (FR-NEW-51).

**Статусы заявки (BookingRequests.status):**

| Статус     | Условие перехода                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Draft      | Заявка сохранена как черновик                                         |
| Submitted  | Заявка отправлена Requestor-ом / SWP-ом                               |
| InProgress | Хотя бы одно активное (не Declined) бронирование перешло в InProgress |
| Completed  | Последнее активное (не Declined) бронирование закрыто вручную         |
| Cancelled  | Заявка отменена заявителем до отправки                                |

Агрегированный статус заявки рассчитывается автоматически на основе статусов входящих бронирований (FR-NEW-17).

**Формат номера заявки:** REQ-YYYY-NNNNN — порядковый номер генерируется как SERIAL (INT), год берётся из createdAt . Отображается в UI, хранится как INTEGER в поле requestNumber .

**Поведение транспортной брони (Unwheeled):** транспортная бронь создаётся FO в рамках **той же заявки** (тот же `requestId` ). Атрибуция FO фиксируется только на уровне транспортной брони, шапка заявки остаётся от имени Requestor-a.

**Ограничения (настраиваются через Admin Panel):**

- Горизонт бронирования: 1 месяц вперёд.
- Максимальная длительность: 1 неделя.

## 4.2 Booking (Бронирование)

Бронирование привязано к одной единице техники и имеет период (дата/время начала — конца).

**Ключевые атрибуты бронирования (Bookings):**

| Поле                  | Описание                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                    | UUID, уникальный идентификатор                                                             |
| requestId             | Ссылка на родительскую заявку                                                              |
| equipmentId           | ID единицы техники (внешний, без FK-ограничения)                                           |
| fleetId               | ID парка техники (внешний; хранится как исторический атрибут)                              |
| assignedFleetOwnerId  | Текущий ответственный FO (внешний; обновляется при делегировании)                          |
| status                | Статус бронирования                                                                        |
| startDt               | Начало бронирования = запланированное начало мобилизации                                   |
| endDt                 | Окончание бронирования                                                                     |
| mobilizationStartedAt | Фактический старт мобилизации — проставляется кнопкой FO                                   |
| justification         | Обоснование; обязательно по бизнес-логике для Assigned и SharedWithConditions              |
| transportBookingId    | Self-ref FK на транспортную бронь (только для unwheeled-техники; бронь в том же requestId) |

| Поле                | Описание                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| declineReason       | Причина отклонения (обязательна при переходе в Declined)   |
| terminateReason     | Причина завершения (обязательна при переходе в Terminated) |
| closedBy / closedAt | Кто и когда закрыл бронирование                            |
| closeComment        | Необязательный комментарий заявителя при закрытии          |

`justification` — НЕ ограничение на уровне БД ( `nullable` ); проверяется в приложении в зависимости от `shareType` техники.

Статусы бронирования (**Bookings.status**):

| Статус             | Переход                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Draft              | При сохранении заявки как черновика                                                                                               |
| Submitted          | При отправке заявки; при продлении Requestor/SWP-ом                                                                               |
| Confirmed          | FO подтвердил бронирование                                                                                                        |
| TransportConfirmed | FO привязал транспортную бронь ( <code>transportBookingId</code> заполнен);<br><b>только для unwheeled-техники</b>                |
| Declined           | FO отклонил бронирование                                                                                                          |
| Revoked            | Requestor/SWP аннулировал до обработки FO                                                                                         |
| Terminated         | FO или Requestor/SWP принудительно завершил подтверждённое бронирование                                                           |
| InProgress         | FO нажал «Mobilization started» (фиксирует <code>mobilizationStartedAt</code> )                                                   |
| Closed             | Бронирование закрыто вручную через кнопку «Close»                                                                                 |
| EquipmentChanged   | FO предложил замену техники; предыдущие <code>equipmentId</code> / <code>fleetId</code> сохранены в <code>previousSnapshot</code> |
| Extended           | Бронирование продлено; прежний <code>endDt</code> сохранён в <code>previousSnapshot</code>                                        |

Все переходы статусов — **только ручные** (нет автоматических переходов по дате/времени).

**История переходов (BookingStatusHistories):** при каждом изменении статуса создаётся запись с `oldStatus` → `newStatus` , `changedBy` , `changedAt` , `comment` . Поле `previousSnapshot` JSONB фиксирует состояние до перехода для статусов `EquipmentChanged` , `Extended` , `TransportConfirmed` и при откате транспорта. **Заменяет концепцию Booking Snapshot** (OQ-37 — закрыт через эту механику).

**Транспортный откат:** если транспортная бронь (на которую ссылается `transportBookingId` ) отменяется (`Declined` / `Terminated` / `Revoked`) — приложение возвращает `unwheeled`-бронь в `Confirmed` и обнуляет `transportBookingId` ; в `previousSnapshot` фиксируется обнулённый ID.

## 5. Функциональные требования

### 5.1 Создание и управление заявкой

| ID        | Требование                                                                             | Статус             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| FR-023    | Requestor может создать Regular Request                                                | Confirmed          |
| FR-024    | Заявка имеет уникальный ID и метаданные                                                | Confirmed          |
| FR-025    | Requestor видит детали и статус своей заявки                                           | Confirmed          |
| FR-026    | Заявка поддерживает статусы: Draft, Submitted, In Progress, Completed                  | Confirmed          |
| FR-027    | Requestor может редактировать и отменить черновик до отправки                          | Confirmed          |
| FR-028    | SWR автоматически создаются со статусом Draft; видны только пользователям с ролью SWP  | Pending (OQ-NEW-C) |
| FR-029    | Только SWP может управлять (отправлять) Service Work Requests                          | Confirmed          |
| FR-030    | Система поддерживает сохранение черновика                                              | Confirmed          |
| FR-NEW-10 | Только on-demand бронирование; управление недельным расписанием вне области применения | Confirmed          |

| ID        | Требование                                                                                                          | Статус    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-NEW-11 | Requestor выбирает приоритет P1–P4 при создании заявки (атрибут уровня WO)                                          | Confirmed |
| FR-NEW-12 | WO обязателен для Maintenance/Railroad/Operations; опционален для Logistics; Location заменяет WO для SCM Logistics | Confirmed |
| FR-NEW-13 | Поле «Work Description» обязательно (~50 символов)                                                                  | Confirmed |
| FR-NEW-14 | Поле «Comments» опционально                                                                                         | Confirmed |
| FR-NEW-15 | Единая форма → система автоматически разбивает на отдельные бронирования по единице техники                         | Confirmed |
| FR-NEW-16 | Частичное подтверждение: подтверждённые позиции обрабатываются независимо от отклонённых                            | Confirmed |
| FR-NEW-17 | Агрегированный статус заявки рассчитывается автоматически из статусов бронирований                                  | Confirmed |
| FR-NEW-48 | Блок «Выбрать WO из JDE» на странице Submit Request; список WO через прямое JDE API; автогенерация черновика        | Confirmed |
| FR-NEW-51 | Опции Default Work Order и Default Work Center для команд без JDE                                                   | Confirmed |
| FR-NEW-52 | Страница «История заявок» для Requestor: все завершённые заявки (номер заявки, тип техники, период, статус, WO)     | Confirmed |



## 5.2 Поиск и выбор техники

| ID        | Требование                                                                                                                                         | Статус    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-031    | Requestor может добавлять/удалять единицы техники в заявке; доступность обновляется                                                                | Confirmed |
| FR-032    | Система приоритизирует внутренний флот (бизнес-правило)                                                                                            | Confirmed |
| FR-033    | Requestor может добавить Shared-технику в заявку                                                                                                   | Confirmed |
| FR-038    | Каждая единица техники в заявке = отдельное бронирование                                                                                           | Confirmed |
| FR-040    | Система проверяет доступность перед бронированием                                                                                                  | Confirmed |
| FR-041    | Атрибуты техники отображаются в бронировании                                                                                                       | Confirmed |
| FR-NEW-07 | Stationary HDE исключена из поиска Requestor-a                                                                                                     | Confirmed |
| FR-NEW-08 | Assigned-техника: видна всем; бронируется только Admin-авторизованными пользователями с обязательным обоснованием; FO может одобрить или отклонить | Confirmed |
| FR-NEW-09 | Техника типа Shared with Conditions имеет визуальный цветовой маркер                                                                               | Confirmed |
| FR-NEW-25 | On-demand BP (Showcase): Requestor видит как каталог; действие бронирования в Phase 1 недоступно                                                   | Confirmed |
| FR-NEW-26 | Цены/ставки On-demand BP (Showcase) не отображаются                                                                                                | Confirmed |
| FR-NEW-38 | Поиск: ТШО-номер + модель обязательны; госномер — при наличии                                                                                      | Confirmed |
| FR-NEW-39 | Динамические фильтры поиска по типу техники (на основе dynamic characteristics, настроенных в Admin Panel)                                         | Confirmed |

| ID        | Требование                                                                                                                           | Статус    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-NEW-68 | Система динамически показывает только характеристики, релевантные выбранному типу техники, в форме создания заявки и фильтрах поиска | Confirmed |

## 5.3 Управление бронированием

| ID        | Требование                                                                                                                       | Статус      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FR-039    | Каждое бронирование имеет уникальный ID, дату/время начала и окончания                                                           | Confirmed   |
| FR-042    | Жизненный цикл бронирования: Draft → Submitted → Confirmed / Declined / Revoked / Terminated / Completed                         | Confirmed   |
| FR-NEW-18 | Начало бронирования = начало мобилизации                                                                                         | Confirmed   |
| FR-NEW-19 | Обязательный буфер между бронированиями не требуется                                                                             | Confirmed   |
| FR-NEW-20 | Для несамоходной (Unwheeled) техники: Requestor-у отображается предупреждение                                                    | Preliminary |
| FR-NEW-64 | В окне согласования FO: отображается сводка загруженности техники по датам (список ближайших активных бронирований этой единицы) | Confirmed   |

## 5.4 Цепочка согласования (внутренний флот)

| ID     | Требование                                                                 | Статус    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-043 | Согласующий назначается автоматически по принадлежности техники к парку    | Confirmed |
| FR-044 | Бронирование TCO Owned / Long-term rented техники подтверждается только FO | Confirmed |

| ID        | Требование                                                                                                                                               | Статус    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-045    | FO может подтвердить входящее бронирование                                                                                                               | Confirmed |
| FR-046    | FO может заменить технику до/после подтверждения, если бронирование ещё не началось                                                                      | Confirmed |
| FR-047    | FO не может заменить технику при статусе Revoked, Terminated или после даты окончания                                                                    | Confirmed |
| FR-048    | FO может скорректировать период бронирования <b>до и после</b> подтверждения; Requestor уведомляется автоматически; повторное подтверждение не требуется | Confirmed |
| FR-049    | FO может отклонить бронирование; доступность обновляется                                                                                                 | Confirmed |
| FR-050    | FO указывает причину/комментарий при отклонении                                                                                                          | Confirmed |
| FR-NEW-21 | FO обязан ответить в рамках таймаута. По умолчанию: напоминание через 24 ч, эскалация через 48 ч                                                         | Confirmed |
| FR-NEW-22 | Если у FO есть свободная техника и он отклоняет — обязательное указание причины                                                                          | Confirmed |
| FR-NEW-23 | Напоминание отправляется только FO конкретной выбранной техники                                                                                          | Confirmed |
| FR-NEW-24 | FO нажимает кнопку «Mobilization started» для фиксации фактического времени начала                                                                       | Confirmed |

#### Согласование Assigned-техники:

- Assigned-техника видна всем пользователям, но бронируется только Admin-авторизованными Requestor-ами.
- При создании бронирования Assigned-техники обязательно заполнение поля Justification.
- FO может одобрить или отклонить такое бронирование.

#### Кросс-departmental бронирование:

- При бронировании Long-term rented техники, закреплённой за другим подразделением (с перевыставлением на Cost Center заявителя), дополнительное согласование CC Owner **не требуется**.
- FO управляет такими заявками по своему усмотрению в рамках стандартного процесса. (OQ-NEW-R — CLOSED 23.04)

## 5.5 Цепочка согласования (несамоходная / Unwheeled техника)

Трёхэтапный процесс для несамоходной (Unwheeled) техники:

- Requestor → FO (подтверждение техники → статус Confirmed)
- FO создаёт транспортную бронь в рамках той же заявки (транспортная бронь: отдельная запись в Bookings с тем же requestId)
  - Transportation Responsible (подтверждает транспортировку)
  - FO (финальное подтверждение → статус TransportConfirmed)
  - FO нажимает «Mobilization started» → статус InProgress

**Архитектурное решение (OQ-DB-11 — CLOSED 2026-04-27):** транспортная бронь создаётся в рамках **того же requestId** , что и unwheeled-бронь. Связь реализована через поле transportBookingId (self-referencing FK в таблице bookings ). Отдельная таблица TransportRequests не нужна.

| ID         | Требование                                                                                                                                                           | Статус    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-NEW-29  | Трёхэтапный процесс для Unwheeled: Requestor → FO → Transportation Responsible → FO финальный                                                                        | Confirmed |
| FR-NEW-29a | FO создаёт транспортную бронь (отдельная запись Bookings) в рамках той же заявки; привязывает через transportBookingId ; статус unwheeled-брони → TransportConfirmed | Confirmed |
| FR-NEW-29b | Если транспортная бронь отменяется — система возвращает unwheeled-бронь в Confirmed , transportBookingId обнуляется                                                  | Confirmed |
| FR-NEW-    | Если транспорт недоступен — FO предлагает ближайшую доступную дату                                                                                                   | Pending   |

| ID        | Требование                                                                | Статус    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30        |                                                                           |           |
| FR-NEW-35 | Уведомление Transportation Responsible при бронировании Unwheeled-техники | Confirmed |
| FR-NEW-36 | FO уведомляется о решении Transportation Responsible                      | Confirmed |

## 5.6 Жизненный цикл и управление статусами бронирования

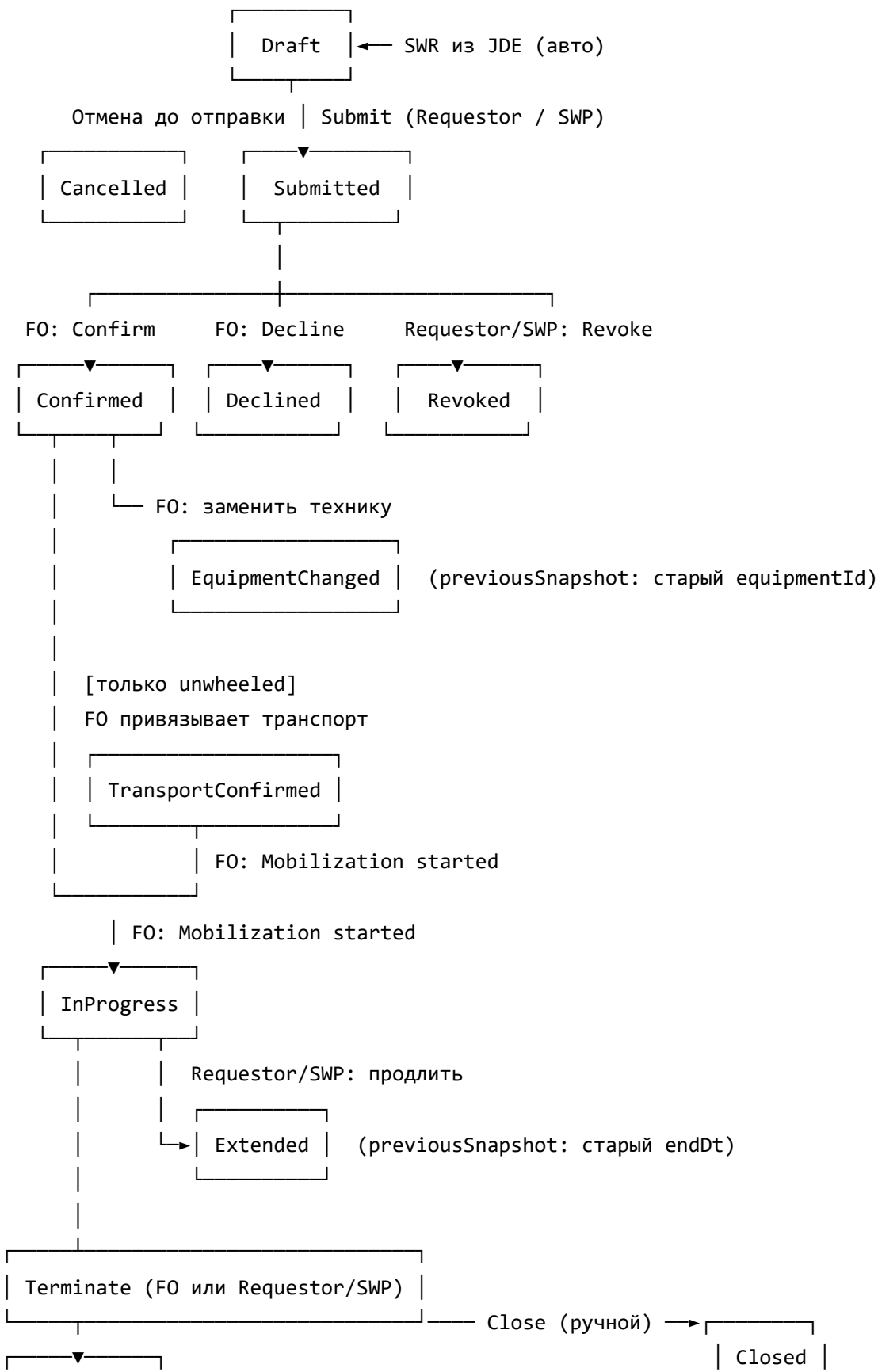
**Ключевое решение (14.04):** Все изменения статусов — **только ручные**. Автоматические переходы по дате/времени (FR-070, FR-071, FR-075) упразднены.

| ID      | Требование                                                                                                                                                 | Статус    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-062  | Бронирование → Submitted при отправке заявки                                                                                                               | Confirmed |
| FR-063  | Бронирование → Confirmed после подтверждения FO                                                                                                            | Confirmed |
| FR-063a | Бронирование → TransportConfirmed после привязки FO транспортной брони (только unwheeled-техника); транспортная бронь создаётся в рамках того же requestId | Confirmed |
| FR-064  | Бронирование → Declined после отклонения FO; причина обязательна                                                                                           | Confirmed |
| FR-067  | Бронирование → Submitted после продления Requestor/SWP                                                                                                     | Confirmed |
| FR-067a | Бронирование → Extended ; прежний endDt фиксируется в previousSnapshot                                                                                     | Confirmed |
| FR-068  | Бронирование → Revoked после аннулирования                                                                                                                 | Confirmed |
| FR-069  | Бронирование → Terminated после принудительного завершения; причина обязательна                                                                            | Confirmed |
| FR-069a | При замене техники FO → бронирование переходит в EquipmentChanged ; предыдущий equipmentId / fleetId                                                       | Confirmed |

| ID        | Требование                                                                                                               | Статус             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | фиксируются в previousSnapshot                                                                                           |                    |
| FR-070a   | FO нажимает «Mobilization started» → бронирование → InProgress ; фиксируется mobilizationStartedAt                       | Confirmed          |
| FR-072    | Заявка → Draft при сохранении черновика; при отмене до отправки → Cancelled                                              | Confirmed          |
| FR-073    | SWR → Draft при импорте из JDE                                                                                           | Pending (OQ-NEW-C) |
| FR-074    | Заявка → InProgress когда первое активное (не Declined) бронирование переходит в InProgress                              | Confirmed          |
| FR-NEW-32 | Закрытие бронирования — только вручную кнопкой «Close» (Requestor или FO); фиксируются closedBy + closedAt               | Confirmed          |
| FR-NEW-33 | При закрытии: Requestor/FO вводит фактическое время начала/окончания для аналитики утилизации; опциональный closeComment | Confirmed          |
| FR-NEW-44 | Заявка → Completed когда последнее активное (не Declined) бронирование закрыто                                           | Confirmed          |

## 5.7 Жизненный цикл бронирования (полная схема)

переходов)





EquipmentChanged и Extended — промежуточные статусы, фиксирующие событие замены/продления. После перехода бронирование продолжает жизненный цикл со своего нового состояния (Confirmed / InProgress).

### 5.8 Операции управления бронированием

| ID        | Требование                                                                                                            | Статус    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-058    | Requestor/SWP может аннулировать (Revoke) бронирование, если FO ещё не обработал                                      | Confirmed |
| FR-059    | FO может принудительно завершить (Terminate) подтверждённое бронирование с указанием причины; доступность обновляется | Confirmed |
| FR-060    | Requestor/SWP может принудительно завершить подтверждённое бронирование (только внутренний флот)                      | Confirmed |
| FR-061    | Requestor/SWP может продлить подтверждённое бронирование                                                              | Confirmed |
| FR-NEW-31 | Бронирование может быть закрыто досрочно кнопкой «Close early»                                                        | Pending   |

### 5.9 Уведомления

| ID     | Требование                                           | Статус             |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------|
| FR-076 | Система уведомляет SWP при автосоздании SWR          | Pending (OQ-NEW-C) |
| FR-077 | Система уведомляет FO при отправке заявки            | Confirmed          |
| FR-078 | Система уведомляет FO при аннулировании бронирования | Confirmed          |
| FR-079 | Система уведомляет Requestor/SWP о решении FO        | Confirmed          |

| ID        | Требование                                                                               | Статус    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-079a   | Система уведомляет Requestor при корректировке периода бронирования FO-ом                | Confirmed |
| FR-080    | Система уведомляет Requestor/SWP при принудительном завершении бронирования FO-ом        | Confirmed |
| FR-081    | Система уведомляет FO при продлении бронирования Requestor/SWP-ом                        | Confirmed |
| FR-NEW-34 | Напоминание FO через 24 ч; эскалация менеджеру через 48 ч                                | Confirmed |
| FR-NEW-35 | Уведомление Transportation Responsible при бронировании Unwheeled-техники                | Confirmed |
| FR-NEW-36 | FO уведомляется о решении Transportation Responsible                                     | Confirmed |
| FR-NEW-43 | Уведомления доставляются на fleet shared team email (и/или личные emails через AD group) | Confirmed |

#### Канал уведомлений:

- Уведомления направляются на **общий командный email парка** (fleet shared team email), настраиваемый Administrator-ом (FR-NEW-42), и/или на личные email через AD group.

## 6. Бизнес-правила и ограничения

| #     | Правило                                                                                         | Источник       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BR-01 | Система приоритизирует внутренний флот (TCO Owned / Long-term rented) перед On-demand BP        | FR-032         |
| BR-02 | Один Request → одна или несколько единиц техники; каждая = отдельное бронирование (RequestItem) | FR-015, FR-038 |
| BR-03 | Бронирование начинается с момента начала мобилизации, а не прибытия на объект                   | FR-NEW-18      |

| #     | Правило                                                                                                              | Источник             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| BR-04 | Все изменения статусов бронирования — только ручные                                                                  | Conflict-02 resolved |
| BR-05 | FO может изменить период бронирования до и после подтверждения без повторного согласования                           | FR-048               |
| BR-06 | Частичное подтверждение: FO обрабатывает каждое бронирование независимо                                              | FR-NEW-16            |
| BR-07 | Горизонт бронирования: 1 месяц вперёд (настраивается в Admin Panel)                                                  | FR-NEW-01, FR-NEW-03 |
| BR-08 | Максимальная длительность бронирования: 1 неделя (настраивается в Admin Panel)                                       | FR-NEW-01, FR-NEW-03 |
| BR-09 | Таймаут FO: 24 ч — напоминание, 48 ч — эскалация (настраивается в Admin Panel)                                       | FR-NEW-21, FR-NEW-03 |
| BR-10 | Assigned-техника: обязательна авторизация Admin + обязательное поле Justification                                    | FR-NEW-04, FR-NEW-08 |
| BR-11 | Shared with Conditions: обязательное поле Justification                                                              | 3. Glossary          |
| BR-12 | Stationary HDE недоступна в поиске Requestor-a                                                                       | FR-NEW-07            |
| BR-13 | Делегирование FO осуществляется через AAD-группы вне системы; in-system делегирование отсутствует                    | OQ-NEW-E CLOSED      |
| BR-14 | Заморозка (Freeze) техники FO-ом блокирует её для бронирования на указанный период или бессрочно                     | FR-021, FR-NEW-49    |
| BR-15 | SWR видны только пользователям с ролью SWP; пользователи без SWP работают с Regular Requests и используют Default WO | FR-028, FR-029       |
| BR-16 | Кросс-departmental бронирование Long-term rented техники: дополнительное согласование CC Owner не требуется          | OQ-NEW-R CLOSED      |
| BR-17 | На одну заявку — один WO; каждый шаг WO импортируется как отдельный SWR                                              | Section 5.3.2        |

# 7. Интеграции в контексте бронирования

## 7.1 JDE E1 (Work Orders)

| Аспект          | Описание                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение      | Импорт Work Orders как Service Work Requests; получение списка WO для формы заявки                 |
| Подход          | Прямое API-соединение JDE E1 → Booking Tool                                                        |
| Синхронизация   | ~5 минут (целевой интервал)                                                                        |
| Триггер импорта | WO step достигает статуса 55                                                                       |
| Данные          | WO Number, WO Name, Status, Priority, Work Center (Step code), Step Name, Step Volumes, Date Range |
| Статус          | Confirmed (23.04); триггерный статус WO — см. OQ-NEW-C (PARTIALLY CLOSED)                          |

### Поля WO для формы заявки (Regular Request):

- Номер WO загружается через блок «Выбрать WO из JDE»
- При выборе WO система автоматически подставляет Work Center и приоритет

## 7.2 PSWS (TCO White Pages)

| Аспект     | Описание                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Автозаполнение контактных данных пользователей в заявке/уведомлениях |
| Статус     | Confirmed                                                            |

## 7.3 Azure Active Directory (AAD)

| Аспект     | Описание                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение | Аутентификация (Azure SSO); определение ролей (FO, Admin, SWP) через AAD groups; делегирование FO |

| Аспект | Описание  |
|--------|-----------|
| Статус | Confirmed |

## 8. Нефункциональные требования (в контексте модуля)

| Аспект             | Требование                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производительность | Система обрабатывает высокий поток заявок без деградации                                       |
| Аутентификация     | Azure SSO для внутренних пользователей                                                         |
| Доступность        | 99.5% uptime                                                                                   |
| Аудит              | Все действия по заявкам/бронированиям логируются; доступен audit trail (FR-101–103, FR-NEW-37) |
| Пользователи       | ~200 пользователей; персональные данные (SPD) не хранятся                                      |

## 9. Открытые вопросы (относящиеся к модулю бронирования)

| OQ ID            | Описание                                          | Ответственный | Статус                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del>OQ-37</del> | <del>Booking Snapshot — точный список полей</del> | Team          | <b>CLOSED</b> — заменён механикой previousSnapshot JSONB в BookingStatusHistories ; фиксирует equipmentId / fleetId при EquipmentChanged , endDt при Extended , |

| OQ ID    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный | Статус                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | transportBookingId при транспортном откате |
| OQ-41    | UI-детали для Unwheeled flow; поля при ручном закрытии ( closeComment , фактические start/end)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Team          | Open                                       |
| OQ-NEW-C | Service Work Processor role — формальное подтверждение триггерного статуса WO (статус 55) от TCO                                                                                                                                                                                                                                                                              | TCO           | PARTIALLY CLOSED 22.04                     |
| OQ-NEW-L | Финальная градация категорий и подкатегорий техники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Asylbek       | Open                                       |
| OQ-NEW-M | Финальный список Work Centers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asylbek       | Open                                       |
| OQ-DB-12 | <p><b>Атрибуция FO при кросс-флотовом транспорте:</b> когда FO для unwheeled-брони запрашивает транспорт у другого FO (из другого парка) — нужно ли фиксировать исходный запрос в отдельном поле transportRequestedFleetOwnerId на транспортной брони?</p> <p>Альтернатива: достаточно assignedFleetOwnerId после принятия транспортным FO. Влияет на модель уведомлений.</p> | SA / Team     | Open                                       |

## 10. Сводная таблица требований по статусу

| Статус      | Количество | Примечание                                                                                                                     |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confirmed   | 63         | Подтверждены на встречах; готовы к дизайну/разработке.<br>Добавлены FR-063a, FR-067a, FR-069a, FR-070a, FR-NEW-29a, FR-NEW-29b |
| Pending     | 7          | Приняты; детали уточняются                                                                                                     |
| Preliminary | 1          | FR-NEW-20 (Unwheeled warning)                                                                                                  |
| Obsolete    | —          | Внешний флот (FR-051..057, FR-070, FR-071, FR-075 и др.) — вынесены из области применения                                      |

Последнее обновление — 2026-04-27: синхронизация со Схемой БД v4 (новые статусы бронирования, механика previousSnapshot, уточнение Unwheeled-флоу, закрытие OQ-37 и OQ-DB-11, добавление OQ-DB-12).